小三下學期數學・期中A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘。為設計估計，未經試測；可分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立，請留下題目要求的算式、理由或圖示。

可以口述、指圖，請成人照你的意思記錄。圖是示意，按標示的數量作答。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題，不是全國統一學期進度；先核對已教範圍。三卷原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白紙或位值表、依學生原話代寫；算式、位置和判斷由學生決定。不按速度、字體、美觀給分。

每條規準獨立給分；明列子分逐項計，未另分拆者符合得全條，否則0。空白、抄題及無相關證據0分。正確結果不自動獲得另問的方法或理由分。

前步算錯不重複扣後步關係或方法分；依自己前步一致推理可得相應方法分，指定數值分按標準結果。接受合理等效算式、圖解、口述及省略已明示重複單位，不限定因子順序。

二、三位數除以一位正整數；兩步題用分開算式，不考併式、連除、乘除混合。分數與結果不超過2，不要求約分或帶分數。小數限一位且不乘除。

所有圖為縮放模型；不拿尺量圖的印出尺寸。公升與公斤數均一位數；複名數只加減。時分加減無進退位，不做分秒複名數加減、跨日或日曆累計。

所有情境和數據虛構，不蒐集兒童姓名、身體量或個資。不需真交易、真水、提重物、刀剪或地面跳躍。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙、放大圖文或位值表

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段理解與解題	100分	依完整資料作答並留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

同一內容配分與核心覆蓋；A以判斷中間過程、未知總量、保留後分為主；B以改餘數、缺容器、每份未知、先分後增為主；C以續分方案、補完整套、反向總量、先合後分為主。分數及小數模型也改變表示方向，非只換數字。

本階段理解與解題

請按題目要求完成。

第1題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-01 二、三位數除以一位數

用直式算618÷3，寫每站張數。說明商十位為什麼必須寫0，並乘回檢查。

印刷室把618張紙平均分給3個工作站；紙不裁開。

參考答案

每站206張；十位分得0個十；206×3＝618。

答案說明

6百分3份得2百；1十不足每份1十，十位商0；把1十換10個一，加8得18個一，每份6個。

逐分項規準

分項1｜3分

直式或等效逐位口述依次呈現百位商2、十位商0、個位商6；各1分。

分項2｜2分

每站206張。

分項3｜3分

說明1十不足分給3份各1十，故商的十位占0，不能省略。

分項4｜2分

206×3＝618。

第2題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-01 二、三位數除以一位數

指出錯誤的換量；寫應繼續分的個數、正確商與餘數，再檢查餘數範圍。

小禾算178÷4：先17個十分4份，每份4個十，剩1個十；接著把剩1和原8相加成9個一，因此寫44餘2。

參考答案

1十是10個一；應有18個一。178÷4＝44餘2，且2＜4。原答案碰巧正確，但中間的9個一錯誤。

答案說明

18個一分4份，各4個一餘2。結果正確不能讓錯誤位值說明變正確。

逐分項規準

分項1｜3分

指出1十要換10個一，不能直接把1加8。

分項2｜2分

續分18個一。

分項3｜2分

商44。

分項4｜1分

餘2。

分項5｜2分

2小於4，餘數合範圍。

第3題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-02 餘數在生活中的判斷

全部卡收進信封至少需幾個？最多能做幾套完整套卡，還剩幾張？用算式與餘數的意思說明兩種數量為何不同。

有74張完整卡，每個信封最多放6張。另一任務規定每套一定6張。

參考答案

至少13個信封；12完整套，剩2張。74÷6＝12餘2。

答案說明

12個滿封放72張，餘2另需一封；2張不足構成第13套。

逐分項規準

分項1｜2分

74÷6＝12餘2。

分項2｜2分

至少13個信封。

分項3｜2分

12完整套。

分項4｜1分

剩2張。

分項5｜3分

解釋收好要容納餘2、完整套則餘2不足6；兩理由各1分，清楚區分封與套1分。

第4題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-03 乘除互逆與驗算

原來有幾張？寫兩個分開算式。再寫出對應除法的商、餘數，說明餘數是否合法。

一批卡每7張裝一袋，裝好16袋後還剩5張。

參考答案

7×16＝112；112＋5＝117張。117÷7＝16餘5；5＜7。

答案說明

總量包含所有完整袋及未裝的5張。

逐分項規準

分項1｜3分

16份7合成112：算式關係2分，112數值1分。

分項2｜3分

112加5得117：加回餘數關係2分，117數值1分。

分項3｜2分

對應117÷7＝16餘5。

分項4｜2分

說明5小於7。

第5題｜15分

g3s2-mathematics-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-04 兩步驟連乘與加減除問題

各寫兩個分開算式，甲求總張數，乙求每份張數；各說第一步的數代表什麼。

任務甲：每袋8張，每盒4袋，共3盒。
任務乙：原有85張，先留13張，其餘平均分6份。兩任務互不相關。

參考答案

甲8×4＝32（每盒32張），32×3＝96張。乙85－13＝72（可分72張），72÷6＝12張。

答案說明

甲可先算總袋4×3＝12，再8×12＝96；若不用兩位乘數算法，可用12×8。同樣接受。乙先扣保留量再平均分。

逐分項規準

分項1｜4分

甲兩步關係正確，每步2分。

分項2｜2分

甲總量96張。

分項3｜2分

甲中間量說明與所用方法一致。

分項4｜3分

乙先扣保留再除6：減法關係1分，除法關係2分。

分項5｜2分

乙每份12張。

分項6｜2分

乙第一步72為可分張數。

第6題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-05 同分母分數的比較

把甲乙寫成分數，填甲□乙的比較符號。甲與乙各比1大還是小？用相同小份說明。

每條標準紙帶同長，分成9等份；每一整條仍代表1。甲取11份1/9，乙取8份1/9。

參考答案

甲11/9＞乙8/9；甲大於1，乙小於1。

答案說明

每份同為1/9，11份多於8份；1是9份，11超過9而8不足9。

逐分項規準

分項1｜2分

甲11/9、乙8/9，各1分。

分項2｜2分

符號＞。

分項3｜2分

甲大於1、乙小於1，各1分。

分項4｜2分

以同大1/9說明11份比8份多。

分項5｜2分

以9/9＝1或9份基準解釋跨1比較。

第7題｜15分

g3s2-mathematics-midterm-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-06 同分母分數的加減

分別求甲合量和乙剩量，寫算式。說明甲為何不把分母加成14；用加回的方法檢查乙。

每條同長紙帶代表1，各分7等份。甲有5/7條，再接上4/7條；乙有2條，取走6/7條。

參考答案

甲5/7＋4/7＝9/7條；乙2－6/7＝8/7條；8/7＋6/7＝14/7＝2。

答案說明

每份仍是原條的1/7；兩條是14份，去6份餘8份。

逐分項規準

分項1｜3分

甲9/7。

分項2｜2分

甲算式相加且保留分母7。

分項3｜3分

乙8/7。

分項4｜2分

把2表示14/7再減6/7。

分項5｜2分

說明合量未改變每份1/7。

分項6｜3分

用8/7＋6/7＝14/7＝2檢查。

第8題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-07 一位小數與位值

總長寫成一位小數，讀出它。共有幾個0.1公尺？說明小數點右邊的2代表什麼。 請寫出2所在的位名。

每一整條長1公尺並分10等份。取滿3條，再取另一條的2格。

參考答案

3.2公尺，讀三點二公尺；32個0.1公尺；2代表2個十分之一公尺，即0.2公尺。

答案說明

3整條可換30個0.1，另加2個，共32個；格的大小不是1公尺。

逐分項規準

分項1｜3分

3.2公尺。

分項2｜1分

三點二。

分項3｜3分

32個0.1公尺。

分項4｜3分

2在十分位，表示2個0.1公尺；位名1分，份量2分。

第9題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-08 一位小數的比較與加減

比較4.7與3.9並說理由；用直式算6.1－2.8，寫出換量後有幾個一與幾個十分之一。

兩條緞帶長4.7公尺和3.9公尺；另外有6.1公尺長的緞帶，取走2.8公尺。

參考答案

4.7＞3.9，先比個位4和3；6.1－2.8＝3.3公尺；6.1換成5個一與11個十分之一。

答案說明

11個十分之一減8餘3，5個一減2餘3，小數點保持對齊。

逐分項規準

分項1｜1分

比較符號＞。

分項2｜2分

先比個位4和3，或4.7超過4而3.9未到4。

分項3｜2分

直式個位、十分位與小數點對齊。

分項4｜2分

換成5個一與11個十分之一。

分項5｜3分

3.3公尺。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下數學15課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

逐課核對release25保存JSON與HTML。前半01–08；後半09–14及number-line。期末80後半＋20回顧，13只作實際操作。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用教材已保存之官方附件31051印刷頁23–26引註；本次未重新擷取官方文件，不宣稱官方規定學期順序。